

Demostración del Método de Potenciales de Nodos

Ing. Rodolfo Rodrigo

1. Introducción

El método de potenciales de nodos es una técnica sistemática para el análisis de circuitos eléctricos basada en la aplicación de la Ley de Corrientes de Kirchhoff (LCK). Permite determinar los voltajes en los nodos de un circuito, a partir de los cuales se pueden calcular corrientes y potencias.

2. Fundamento Teórico

La Ley de Corrientes de Kirchhoff establece que:

$$\sum I_{\text{entrantes}} = \sum I_{\text{salientes}} \quad (1)$$

o equivalentemente:

$$\sum I = 0 \quad (2)$$

en cada nodo del circuito.

Si consideramos un nodo i con voltaje V_i , conectado a otros nodos j mediante resistencias R_{ij} , la corriente entre nodos viene dada por la Ley de Ohm:

$$I_{ij} = \frac{V_i - V_j}{R_{ij}} \quad (3)$$

3. Ecuación General de Nodo

Aplicando LCK en el nodo i :

$$\sum_j \frac{V_i - V_j}{R_{ij}} = I_i \quad (4)$$

donde I_i es la corriente inyectada en el nodo.

Reordenando:

$$V_i \sum_j \frac{1}{R_{ij}} - \sum_j \frac{V_j}{R_{ij}} = I_i \quad (5)$$

Esto puede escribirse en forma matricial:

$$\mathbf{G} \cdot \mathbf{V} = \mathbf{I} \quad (6)$$

donde:

- $\mathbf{G}$ es la matriz de conductancias (matriz nodal)
- $\mathbf{V}$ es el vector de tensiones nodales
- $\mathbf{I}$ es el vector de corrientes

4. Demostración Formal

Sea un circuito con n nodos (excluyendo el nodo de referencia o tierra).
Para cada nodo i :

$$\sum_{j \neq i} \frac{V_i - V_j}{R_{ij}} + \frac{V_i}{R_{i0}} = I_i \quad (7)$$

donde R_{i0} representa la conexión a tierra.
Agrupando términos:

$$V_i \left(\sum_{j \neq i} \frac{1}{R_{ij}} + \frac{1}{R_{i0}} \right) - \sum_{j \neq i} \frac{V_j}{R_{ij}} = I_i \quad (8)$$

Definiendo:

$$G_{ii} = \sum_{j \neq i} \frac{1}{R_{ij}} + \frac{1}{R_{i0}} \quad (9)$$

$$G_{ij} = -\frac{1}{R_{ij}} \quad (i \neq j) \quad (10)$$

Se obtiene el sistema lineal:

$$\sum_{j=1}^n G_{ij} V_j = I_i \quad (11)$$

5. Ejemplo Práctico

Consideremos un circuito con dos nodos:

- $R_1 = 2\Omega$ entre nodo 1 y tierra
- $R_2 = 4\Omega$ entre nodo 2 y tierra
- $R_3 = 6\Omega$ entre nodo 1 y nodo 2
- Fuente de corriente $I_1 = 3A$ en nodo 1

Ecuaciones nodales:

$$\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{6} \right) V_1 - \frac{1}{6} V_2 = 3 \quad (12)$$

$$-\frac{1}{6} V_1 + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{6} \right) V_2 = 0 \quad (13)$$

Resolviendo:

$$\frac{2}{3}V_1 - \frac{1}{6}V_2 = 3 \quad (14)$$

$$-\frac{1}{6}V_1 + \frac{5}{12}V_2 = 0 \quad (15)$$

6. Interpretación Física

La matriz de conductancias $\mathbf{G}$:

- Es simétrica
- Es definida positiva
- Representa la conectividad del circuito

El método de nodos es equivalente a resolver un sistema lineal que modela el equilibrio de corrientes en cada nodo.

7. Ventajas del Método

- Reduce el número de ecuaciones en circuitos complejos
- Se adapta bien a simulación computacional
- Base de métodos numéricos y SPICE

8. Conclusión

El método de potenciales de nodos transforma el análisis de circuitos eléctricos en la resolución de un sistema lineal basado en la matriz de conductancias. Su fundamento radica en la Ley de Kirchhoff y la Ley de Ohm, proporcionando una herramienta poderosa y general para el análisis de redes eléctricas.